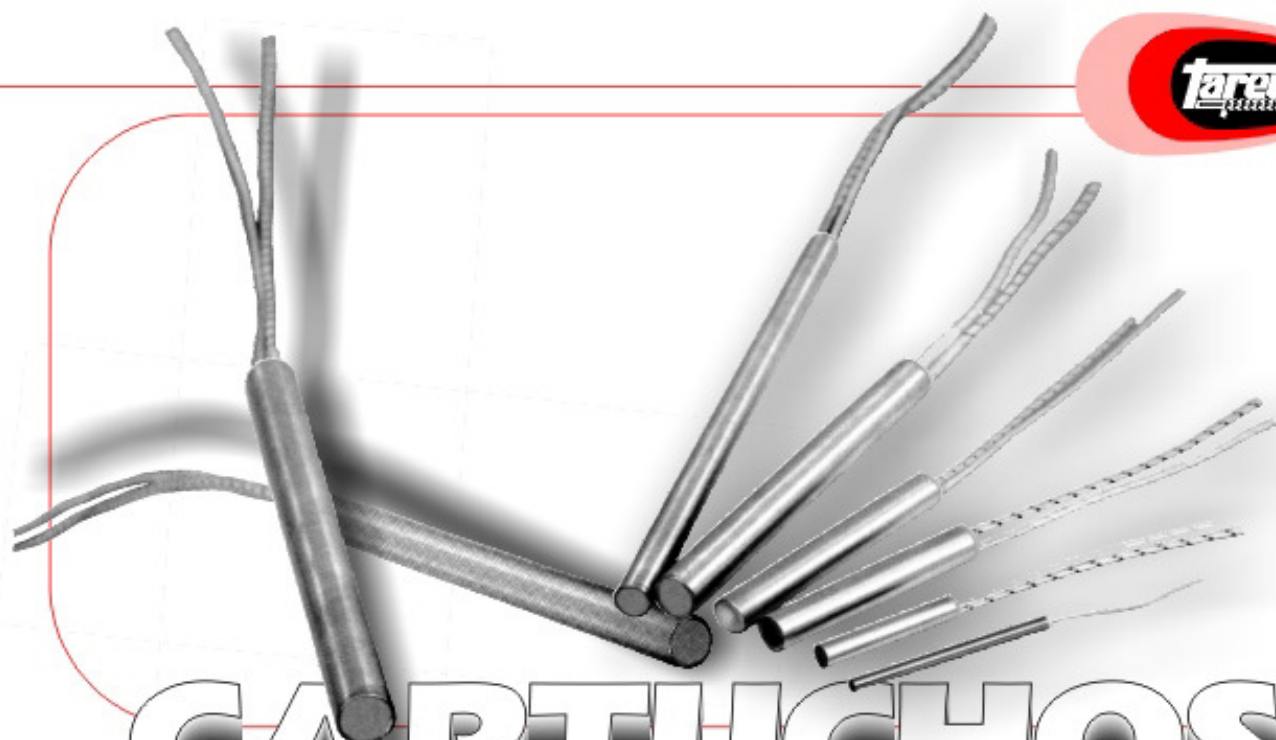




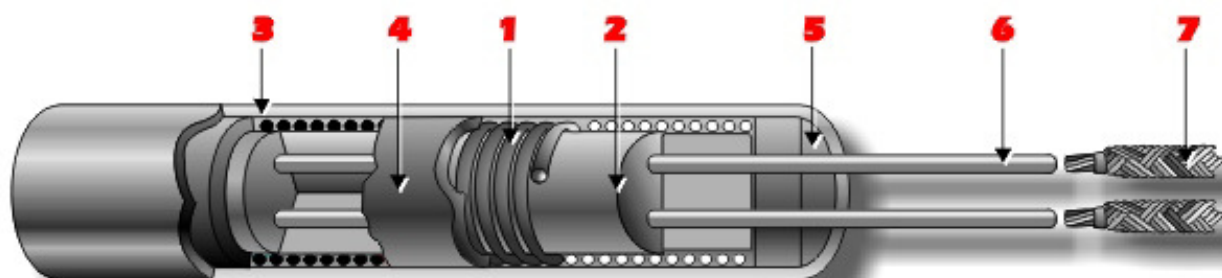
CARTUCHOS

Cartuchos de alta potencia

"ULTRAWATT"

Los cartuchos de alta potencia "ULTRAWATT", producidos por Todarello y Cía. S.R.L. pertenecen a la nueva generación de calefactores eléctricos y se basan en emplear cargas en watts muy elevadas, en espacios muy concentrados, garantizando una gran confiabilidad aún en condiciones de trabajo muy exigentes. Esto se consigue merced al uso de una tecnología constructiva especial que ha hecho de estos calefactores la expresión más avanzada entre los elementos de calefacción. El hilo calefactor, envuelto sobre un alma de óxido de magnesio, se encuentra en una posición periférica muy cercana a la vaina metálica, con una pared aislante muy fina y fuerte, obteniéndose así un muy eficaz intercambio térmico que mantiene la diferencia de temperatura entre el hilo calefactor y el blindaje exterior en un valor mucho más bajo respecto de otros calefactores en los cuales el hilo resistivo se encuentra en una posición relativamente profunda.

Además de la aplicación de tecnología avanzada y alta exactitud de los controles, la resistencia a cartucho "ULTRAWATT" debe su completa confiabilidad al empleo de materiales óptimos, provenientes de las mejores fuentes mundiales y seleccionados en nuestros laboratorios con severísimos controles.



Características constructivas

- 1) Hilo de níquel-cromo considerado el mejor por soportar altas temperaturas de trabajo, autoprotección a la oxidación, estabilidad de sus características físicas y bajo coeficiente de variación óhmica al variar la temperatura.
- 2) Alma de soporte del hilo en óxido de magnesio.
- 3) Vaina metálica de gran espesor de aleación inoxidable que garantiza óptima transmisión térmica, alta resistencia a la oxidación que ocurre con altos valores de temperatura, óptima resistencia a los agentes corrosivos y perfecto mantenimiento de la estructura externa del cartucho, aún después de cientos de ciclos de calefacción-enfriamiento.
- 4) Óxido de magnesio de primerísima calidad con una estructura granular que asegura una alta densidad de compactación y óptima transmisión del calor generado por el hilo a la vaina.
- 5) Terminal cerámico de elevada consistencia y tenacidad, es resistente a la vibración, a los abrasivos, a los shocks mecánicos y poseen un bajo coeficiente de absorción de la humedad.
- 6) Terminales de alimentación en hilo de níquel puro.
- 7) Conductores de alimentación del tipo mixto (cobre - acero inoxidable) o níquel puro aislados con fibra de vidrio siliconada especialmente realizados para soportar las altas temperaturas.

Otras características que hacen de los cartuchos "ULTRA WATT" los de mayor prestación

- 1) Perfecta concentricidad del espiral en el interior de la banda metálica que garantiza el 100 % de los elementos por el exclusivo sistema de construcción.
- 2) Perfecta distribución del hilo por toda la superficie calefaccionada para asegurar la máxima homogeneidad de la temperatura superficial.
- 3) Rectificación con máquinas de grandes dimensiones y de alta precisión que garantizan constancia del diámetro y rectitud en la vaina.
- 4) Soldado en atmósfera controlada con auto control electrónico de la homogeneidad, penetración y dimensión del cordón de soldadura.
- 5) Sección de prueba y aprobación de vida, programable para simular cualquier condición de uso.

- 6) Pruebas de laboratorio donde se colocan los cartuchos "ULTRA WATT" en funcionamiento y expuestos a vibraciones, shocks mecánicos, térmicos, sobretensiones, ciclos on/off, humedad y diversos agentes adulterantes.
- 7) Mínima parte neutra en los dos extremos para una mejor distribución de la temperatura.
- 8) Constante equilibrio en la compactación del óxido de magnesio para utilizar al máximo sus propiedades de buen conductor térmico y de aislante eléctrico.
- 9) Fina pared de aislamiento entre el hilo y la vaina metálica a fin de obtener un veloz intercambio térmico y reducir al máximo la temperatura del hilo.
- 10) Prolija limpieza y desengrase de todos elementos durante la elaboración con descarte de cada elemento adulterado.

Ø (mm)	8
Largo (mm)	Potencia (w)
50	101
70	141
90	181
100	201
110	221
120	241
130	261
140	281
150	302
160	322
170	342
180	362
190	382
200	402
220	442
240	483
250	503
260	523
280	563
300	603

Ø (mm)	9,52
Largo (mm)	Potencia (w)
50	120
70	167
90	215
100	239
110	263
120	287
130	311
140	335
150	359
160	383
170	407
180	431
190	455
200	479
220	526
240	574
250	598
260	622
280	670
300	718
320	766
340	813
350	837
360	861
380	909
400	957

Ø (mm)	11,11
Largo (mm)	Potencia (w)
50	140
70	195
90	251
100	279
110	307
120	335
130	363
140	391
150	419
160	447
170	475
180	503
190	531
200	558
220	614
240	670
250	698
260	726
280	782
300	838
320	893
340	949
350	977
360	1005
380	1061
400	1117

Ø (mm)	12,7
Largo (mm)	Potencia (w)
50	160
70	223
90	287
100	319
110	351
120	383
130	415
140	447
150	479
160	511
170	543
180	575
190	606
200	638
220	702
240	766
250	798
260	830
280	894
300	958
320	1021
340	1085
350	1117
360	1149
380	1213
400	1277

Ø (mm)	14,28
Largo (mm)	Potencia (w)
50	179
70	251
90	323
100	359
110	395
120	431
130	467
140	502
150	538
160	574
170	610
180	646
190	682
200	718
220	790
240	861
250	897
260	933
280	1005
300	1077
320	1148
340	1220
350	1256
360	1292
380	1364
400	1436

Ø (mm)	15,87
Largo (mm)	Potencia (w)
50	199
70	279
90	359
100	399
110	439
120	479
130	518
140	558
150	598
160	638
170	678
180	718
190	758
200	798
220	877
240	957
250	997
260	1037
280	1117
300	1197
320	1276
340	1356
350	1396
360	1436
380	1516
400	1595

Ø (mm)	19,05
Largo (mm)	Potencia (w)
50	239
70	335
90	431
100	479
110	527
120	575
130	622
140	670
150	718
160	766
170	814
180	862
190	910
200	958
220	1053
240	1149
250	1197
260	1245
280	1341
300	1436
320	1532
340	1628
350	1676
360	1724
380	1819
400	1915

Ø (mm)	25,4
Largo (mm)	Potencia (w)
50	319
70	447
90	575
100	638
110	702
120	766
130	830
140	894
150	958
160	1021
170	1085
180	1149
190	1213
200	1277
220	1404
240	1532
250	1596
260	1660
280	1787
300	1915
320	2043
340	2170
350	2234
360	2298
380	2426
400	2553

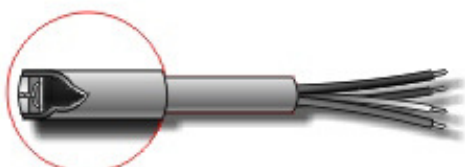
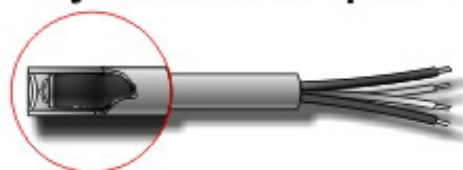
Carga superficial máxima 8 (w/cm²) para los cartuchos "ULTRA WATT"

Cartucho "ULTRAWATT" con termocupla incorporada

Cualquier tipo de calefactor "ULTRAWATT" puede ser construido con termocupla incorporada.

La junta sensible puede estar colocada en los siguientes puntos:

Tipo UTC 1 Junta a masa en un disco especial.
Garantiza una excelente lectura de la temperatura y una rápida respuesta.
Su uso es especialmente recomendado en los picos inyectoros de material plástico.



Tipo UTC 2 Junta aislada en la base del cartucho.
Permite una lectura de la temperatura levemente diferenciada y una respuesta relativamente lenta.

Tipo UTC 3 Junta en contacto con la cobertura metálica dentro de una sección de 12 mm, no calefaccionada. Colocado en el centro del calefactor o en cualquier otro punto en que se requiera.
No se fabrica en los diámetros inferiores a 3/8".



Tipo UTC 4 Junta aislada en el centro colocada en la parte media del calefactor. Posee respuesta lenta pero evita molestias en aparatos sensibles.

Cartuchos de media potencia "SUPERWATT"

Estos calefactores a cartucho, por sus características, se encuentran en una posición intermedia entre los "ULTRAWATT" y los "NORWATT".

Se prestan particularmente a la construcción de elementos de media potencia muy largos y de gran confiabilidad. Están contruidos por uno o más espirales sumergidos en una masa de óxido de magnesio compactado. A diferencia de los "ULTRAWATT", el hilo resistivo se encuentra en una posición más profunda, pero la compactación del óxido de magnesio asegura un elevado intercambio térmico.

También en condiciones de trabajo exigidas, con cargas superficiales de 6-7 w/cm² máximos y temperaturas de trabajo de hasta 600° C. Por su simple estructura pueden ser de variadas formas. Pueden incluso ser contruidos con partes frías en los extremos o con potencia diferenciada.



Usos

El campo de uso no tiene límites, pero encuentran la mayor utilidad cuando se tiene la necesidad de un elemento muy largo, de media intensidad y de elevada precisión mecánica, como por ejemplo, en las barras de soldadura para termoplásticos. También tienen uso en el calentamiento de líquidos, gases, metales, etc.

Ø (mm)	8
Largo (mm)	Potencia (w)
50	75
70	106
90	136
100	151
110	166
120	181
130	196
140	211
150	226
160	241
170	256
180	271
190	287
200	302
220	332
240	362
250	377
260	392
280	422
300	452
320	483
340	513
350	528
360	543
380	573
400	603

Ø (mm)	9,52
Largo (mm)	Potencia (w)
50	90
70	126
90	161
100	179
110	197
120	215
130	233
140	251
150	269
160	287
170	305
180	323
190	341
200	359
220	395
240	431
250	449
260	467
280	502
300	538
320	574
340	610
350	628
360	646
380	682
400	718

Ø (mm)	11,11
Largo (mm)	Potencia (w)
50	105
70	147
90	188
100	209
110	230
120	251
130	272
140	293
150	314
160	335
170	356
180	377
190	398
200	419
220	461
240	503
250	524
260	544
280	586
300	628
320	670
340	712
350	733
360	754
380	796
400	838

Ø (mm)	12,7
Largo (mm)	Potencia (w)
50	120
70	168
90	215
100	239
110	263
120	287
130	311
140	335
150	359
160	383
170	407
180	431
190	455
200	479
220	527
240	575
250	598
260	622
280	670
300	718
320	766
340	814
350	838
360	862
380	910
400	958

Ø (mm)	14,28
Largo (mm)	Potencia (w)
50	135
70	188
90	242
100	269
110	296
120	323
130	350
140	377
150	404
160	431
170	458
180	484
190	511
200	538
220	592
240	646
250	673
260	700
280	754
300	807
320	861
340	915
350	942
360	969
380	1023
400	1077

Ø (mm)	15,87
Largo (mm)	Potencia (w)
50	150
70	209
90	269
100	299
110	329
120	359
130	389
140	419
150	449
160	479
170	509
180	538
190	568
200	598
220	658
240	718
250	748
260	778
280	838
300	897
320	957
340	1017
350	1047
360	1077
380	1137
400	1197

Ø (mm)	19,05
Largo (mm)	Potencia (w)
50	180
70	251
90	323
100	359
110	395
120	431
130	467
140	503
150	539
160	575
170	610
180	646
190	682
200	718
220	790
240	862
250	898
260	934
280	1005
300	1077
320	1149
340	1221
350	1257
360	1293
380	1364
400	1436

Ø (mm)	25,4
Largo (mm)	Potencia (w)
50	239
70	335
90	431
100	479
110	527
120	575
130	622
140	670
150	718
160	766
170	814
180	862
190	910
200	958
220	1053
240	1149
250	1197
260	1245
280	1341
300	1436
320	1532
340	1628
350	1676
360	1724
380	1819
400	1915

Carga superficial máxima 6 (w/cm²) para los cartuchos "SUPERWATT"

Cartucho de baja potencia "NORWATT"

El cartucho "NORWATT" está constituido por un tubo de latón o de acero inoxidable, dimensionalmente calibrado, con superficie interna y externa perfectamente alisadas, en el cual viene insertada una pieza aisladora cerámica resistente a fuertes variaciones de temperatura, de buena conductividad térmica y en íntimo contacto con la pared metálica.

Este aislador tiene insertado un espiral construido en hilo de níquel-cromo para asegurar condiciones de trabajo siempre óptimas, relacionadas con la densidad de potencia requerida. El espiral está sumergido en una masa de óxido de magnesio en polvo, que compactado mantiene la posición de cada vuelta de espiral calefactor, el mínimo proceso de oxidación y el mejor intercambio térmico entre la resistencia y el cuerpo a calentar.

La alimentación está asegurada por un anclaje especial y conductores flexibles de cobre-acero inoxidable o níquel puro con aislamiento para alta temperatura.

Usos

Los usos de cartuchos "NORWATT" no tienen límites y se adaptan a la calefacción de metales, gases y también líquidos. Por esto se emplean en los insertos y matrices para materiales plásticos, gomas, fundiciones, máquinas termosoldantes, para calzado, aparatos científicos, frigoríficos, acondicionadores, máquinas alimenticias, máquinas para embalaje, electrodomésticos y en todos aquellos casos en los cuales es necesario una fuente de calor compacta, fácilmente adaptable, de fácil sustitución y de amplia seguridad y duración.

Ø (mm)	8
Largo (mm)	Potencia (w)
50	50
70	70
90	90
100	101
110	111
120	121
130	131
140	141
150	151
160	161
170	171
180	181
190	191
200	201
220	221
240	241
250	251
260	261
280	281
300	302
320	322
340	342
350	352
360	362
380	382
400	402
450	452
500	503

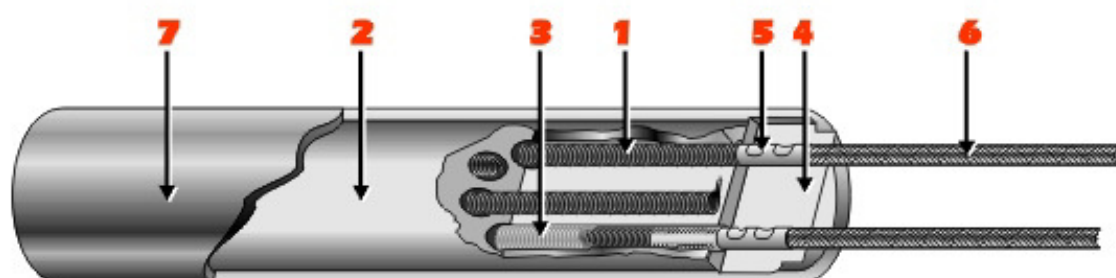
Ø (mm)	9,52
Largo (mm)	Potencia (w)
50	60
70	84
90	108
100	120
110	132
120	144
130	156
140	167
150	179
160	191
170	203
180	215
190	227
200	239
220	263
240	287
250	299
260	311
280	335
300	359
320	383
340	407
350	419
360	431
380	455
400	479
450	538
500	598
550	658
600	718

Ø (mm)	11,11
Largo (mm)	Potencia (w)
50	70
70	98
90	126
100	140
110	154
120	168
130	181
140	195
150	209
160	223
170	237
180	251
190	265
200	279
220	307
240	335
250	349
260	363
280	391
300	419
320	447
340	475
350	489
360	503
380	531
400	558
450	628
500	698
550	768
600	838
650	907
700	977

Ø (mm)	12,7
Largo (mm)	Potencia (w)
50	80
70	112
90	144
100	160
110	176
120	192
130	207
140	223
150	239
160	255
170	271
180	287
190	303
200	319
220	351
240	383
250	399
260	415
280	447
300	479
320	511
340	543
350	559
360	575
380	606
400	638
450	718
500	798
550	878
600	958
650	1037
700	1117
750	1197
800	1277

Ø (mm)	14,28	Ø (mm)	15,87	Ø (mm)	19,05	Ø (mm)	25,4
Largo (mm)	Potencia (w)	Largo (mm)	Potencia (w)	Largo (mm)	Potencia (w)	Largo (mm)	Potencia (w)
50	90	50	100	50	120	50	160
70	126	70	140	70	168	70	223
90	161	90	179	90	215	90	287
100	179	100	199	100	239	100	319
110	197	110	219	110	263	110	351
120	215	120	239	120	287	120	383
130	233	130	259	130	311	130	415
140	251	140	279	140	335	140	447
150	269	150	299	150	359	150	479
160	287	160	319	160	383	160	511
170	305	170	339	170	407	170	543
180	323	180	359	180	431	180	575
190	341	190	379	190	455	190	606
200	359	200	399	200	479	200	638
220	395	220	439	220	527	220	702
240	431	240	479	240	575	240	766
250	449	250	499	250	598	250	798
260	467	260	518	260	622	260	830
280	502	280	558	280	670	280	894
300	538	300	598	300	718	300	958
320	574	320	638	320	766	320	1021
340	610	340	678	340	814	340	1085
350	628	350	698	350	838	350	1117
360	646	360	718	360	862	360	1149
380	682	380	758	380	910	380	1213
400	718	400	798	400	958	400	1277
420	754	420	838	420	1005	420	1341
440	790	440	877	440	1053	440	1404
450	807	450	897	450	1077	450	1436
460	825	460	917	460	1101	460	1468
480	861	480	957	480	1149	480	1532
500	897	500	997	500	1197	500	1596
550	987	550	1097	550	1317	550	1755
600	1077	600	1197	600	1436	600	1915
650	1166	650	1296	650	1556	650	2075
700	1256	700	1396	700	1676	700	2234
750	1346	750	1496	750	1795	750	2394
800	1436	800	1595	800	1915	800	2553
850	1525	850	1695	850	2035	850	2713
900	1615	900	1795	900	2154	900	2873
950	1705	950	1895	950	2274	950	3032
1000	1794	1000	1994	1000	2394	1000	3192

Carga superficial máxima 4 (w/cm²) para los cartuchos "NORWATT"



- 1) Alambre de níquel-cromo 80/20; debe considerarse el mejor por la alta temperatura de trabajo que puede soportar; la autoprotección a la oxidación; la estabilidad de sus características físicas; la completa ausencia de magnetismo; el bajo coeficiente de variación óhmica ante el cambio de la temperatura.
- 2) Tubo con múltiples orificios en esteatita de alta densidad; elevado aislamiento dieléctrico y óptima conductibilidad térmica.
- 3) Óxido de magnesio de primera calidad con estructura granular que asegura alta densidad de compactación - elevado aislamiento dieléctrico - óptima transmisión, hacia la vaina metálica, del calor que se genera en el alambre.
- 4) Cabezal terminal en material cerámico resistente a los shocks mecánicos, abrasiones, vibraciones, etc. y con baja capacidad de

absorción de la humedad.

- 5) Conector en acero inoxidable para el empalme del conductor en níquel al alambre de alta resistencia de níquel - cromo. En caso de potencias elevadas la conexión se realiza mediante soldadura en atmósfera controlada.
- 6) Cables de alimentación en malla de níquel puro aislado con teflon y fibra de vidrio.
- 7) Vaina metálica en aleación inoxidable que garantiza:
 - una óptima transmisión térmica - autoprotección contra la oxidación y las altas temperaturas
 - una alta resistencia a la corrosión química
 - un perfecto mantenimiento de la estructura externa e interna del cartucho aún luego de múltiples ciclos de calentamiento y enfriamiento.

En la siguiente tabla se exponen los valores eléctricos y mecánicos estándar dentro de los cuales producimos elementos con las características técnicas referidas para todos los tipos de cartuchos

Ø	6.35	8	9.52	10	11.1	12.5	12.7	14.3	15.8	16	19	20	25.4
W/cm ² "Ultrawatt"	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
W/cm ² "Superwatt"	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Máximo voltaje	48	240	240	240	240	240	240	380	380	380	380	380	380
Tolerancia en el Ø mín	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06
Tolerancia en el Ø máx	-0.05	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.10	-0.10	-0.10
Mínimo largo [mm]	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60
Máximo largo [mm]	200	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Ø	6.35	8	9.52	10	11.1	12.5	12.7	14.3	15.8	16	19	20	25.4
W/cm ² "Norwatt"	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Máximo voltaje	48	240	240	240	240	240	240	380	380	380	380	380	380
Mínimo largo [mm]	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60
Máximo largo [mm]	200	500	600	600	700	800	800	1000	1000	1000	1200	1400	1500

Como pedir un cartucho?

Consultar la tabla y elegir las soluciones dentro de los datos estándar.

- 1.- Especificar el uso.
- 2.- Especificar el diámetro, largo, potencia en watts y el voltaje.
- 3.- Especificar el largo de las conexiones (150 mm estándar).
- 4.- Especificar eventuales vainas protectoras y/o salidas especiales.
- 5.- Especificar la posición y el tamaño de zonas frías o con temperatura diferenciada.
- 6.- Enviar los planos, croquis o las especificaciones de eventuales bridas de montaje.

Tipos de salida para cartuchos



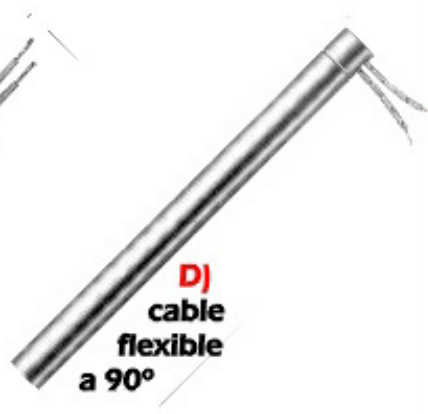
A)
terminales
rígidos



B)
espaguete
de fibra
de vidrio
siliconado



C)
cabezal
cerámico



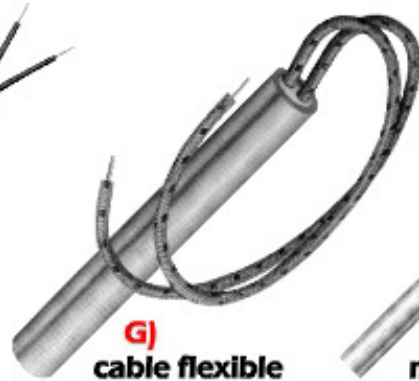
D)
cable
flexible
a 90°



E)
terminales
rígidos a 90°



F)
extremo
repujado



G)
cable flexible



H)
malla
metálica



I)
flexible,
acero
soldado



J)
flexible,
acero
compacto



K)
niple
roscado



L)
flexible,
acero
soldado 90°



Resistencias con rosetas refractarias



Utilizadas con o sin protección exterior y para ϕ mayores a 25,4 mm hasta ϕ 50 mm aproximadamente.

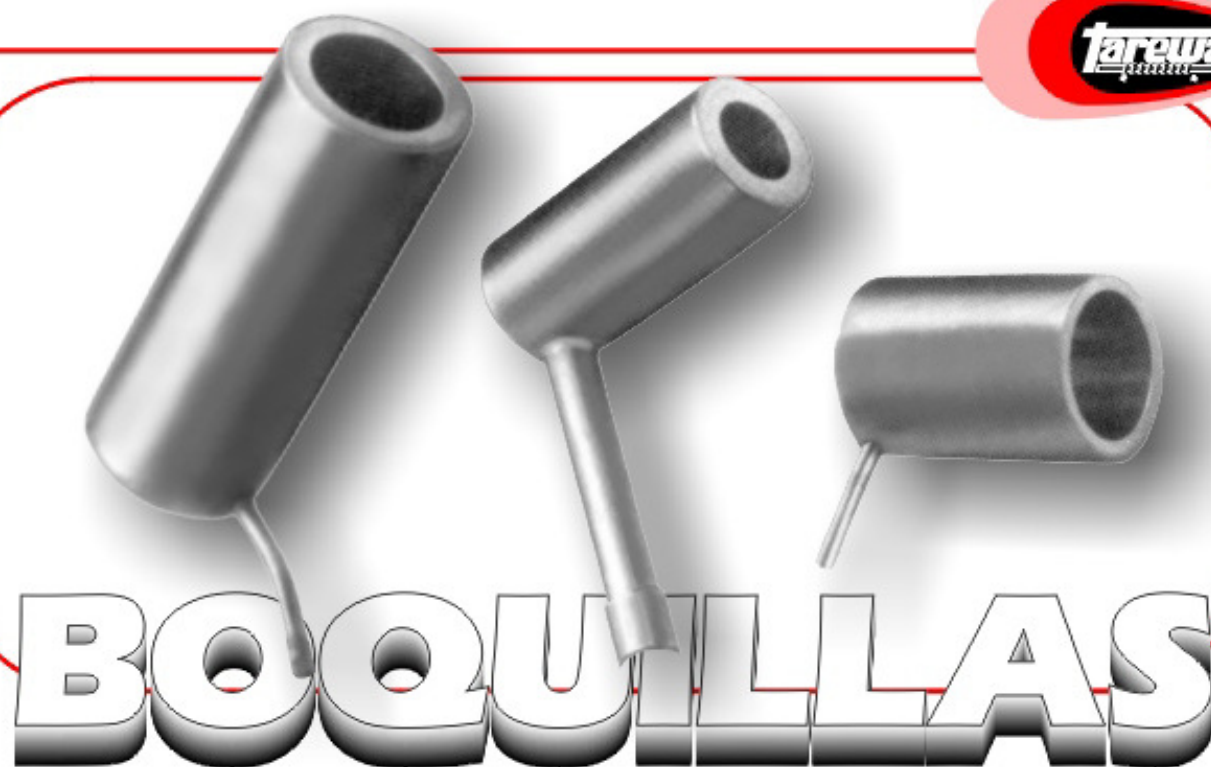
Tolerancia.

*Valor óhmico	+ 10% - 5%	
Potencia	+ 5% - 10%	
Largo	menor a 100 mm ± 3% con 2.5 mm mínimo	
	mayor a 100 mm ± 3%	
Flecha o comba	menor de 300 mm de longitud	0.25 mm cada 300 mm de largo
	mayor de 300 mm de longitud	0.5 mm cada 300 mm de largo

- * La resistencia o valor óhmico varía con la temperatura. El valor óhmico en frío de un cartucho " ULTRAWATT " es aproximadamente un 5% más bajo que el valor calculado.

Dimensiones, descripciones, fotos y datos técnicos son indicativos y susceptibles de alteraciones sin previo aviso

TAREWA, ULTRAWATT, SUPERWATT, y NORWATT son marcas registradas de Todarello y Cía



Boquillas compactadas

Son elementos calefactores compactados especialmente diseñados para calefactar canales de colada caliente y boquillas de inyección.

Con las boquillas compactadas es posible calefactar cualquier largo mediante la combinación de varios elementos calefactores.

Ventajas :

Alto rendimiento (hasta un máximo de 16 w/cm^2) y más de 350°C

Ajuste perfecto (tolerancia de $-0 + 0,02\text{mm}$) y muy simples de montar.

Pequeño espesor de pared interior con blindaje de acero inoxidable 304-L

Completamente estancas.

Excelente transferencia térmica hacia el interior o hacia el exterior de acuerdo a la solicitud del cliente, siendo la calefacción de la superficie interior la más comúnmente utilizada.

Conexión:

500 mm de níquel puro aislado con fibra de vidrio resistente hasta 250°C

Para mayores temperaturas se sugiere utilizar cuentas cerámicas.

Voltajes:

220 volts. Otros voltajes y dimensiones a pedido y sujetos a confirmación del Departamento Técnico.

Boquillas compactadas con termocupas incorporadas.

*Termocupla de hierro - constantan. (Tipo "J"), o tipo "K" de cromel-alumel

*Punto de medición:

en el centro del ancho del calefactor, parte interna o externa (a elección), en el extremo más próximo al final del pico de inyección.

*Conexiones protegidas con malla metálica o flexible de acero.

Esquema de los diferentes tipos de ubicación de la salida

Elección del cableado

- * Cable de níquel con fibra de vidrio solamente.
- * Cable de níquel con fibra de vidrio y espagueti siliconado.
- * Cable de níquel con malla metálica.
- * Cable de níquel con caño flexible.
- * Cable de níquel con cuentas cerámicas.

Fig 1

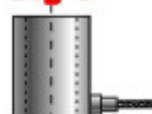


Fig 2



Fig 3

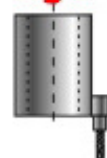


Fig 4



Tablas de potencias máximas según ϕ interior, ancho y carga superficial deseada.

Potencias con una carga superficial de 8 w/cm ² Máxima intensidad de corriente 7 A															
Ø interior (mm)	Ø exterior mínimo (mm)	Ø exterior estándar (mm)	ANCHO (mm)												
			32	38	51	63	70	76	83	95	102	111	121	127	140
12,70	28,70	30,70	102	121	163	201									
15,08	31,08	33,08	121	144	193	239									
15,88	31,88	33,88	128	152	204	251	279	303	331						
18,26	34,26	36,26	147	174	234	289	321	349	381						
19,05	35,05	37,05	153	182	244	302	335	364	397	455	488	531			
22,22	38,22	40,22	179	212	285	352	391	424	464	531	570	620			
23,81	39,81	41,81	191	227	305	377	419	455	497	568	610	664			
25,40	41,40	43,40	204	243	326	402	447	485	530	606	651	709	772	811	894
28,58	44,58	46,58	230	273	366	453	503	546	596	682	733	797	869	912	1006
30,16	46,16	48,16	243	288	387	478	531	576	629	720	773	841	917	963	1061
31,75	47,75	49,75	255	303	407	503	559	606	662	758	814	886	966	1013	1117
34,92	50,92	52,92	281	334	448	553	614	667	728	834	895	974	1062	1115	1229
38,10	54,10	56,10	306	364	488	603	670	728	795	910	977	1063	1159	1216	1341
41,27	57,27	59,27	332	394	529	653	726	788	861	985	1058	1151	1255	1317	
44,45	60,45	62,45	357	425	570	704	782	849	927	1061	1139	1240	1352		
47,62	63,62	65,62	383	455	610	754	838	910	993	1137	1221	1328			
50,80	66,80	68,80	409	485	651	804	894	970	1060	1213	1302				
53,98	69,98	71,98	434	516	692	855	950	1031	1126	1289					

Potencias con una carga superficial de 16 w/cm² Máxima intensidad de corriente 7 A															
Ø interior (mm)	Ø exterior mínimo (mm)	Ø exterior estándar (mm)	ANCHO (mm)												
			32	38	51	63	70	76	83	95	102	111	121	127	140
12,70	28,70	30,70	204	243	326	402									
15,08	31,08	33,08	243	288	387	478									
15,88	31,88	33,88	255	303	407	503	559	607	663						
18,26	34,26	36,26	294	349	468	578	642	698	762						
19,05	35,05	37,05	306	364	488	603	670	728	795	910	977	1063			
22,22	38,22	40,22	357	424	570	704	782	849	927	1061	1139	1240			
23,81	39,81	41,81	383	455	610	754	838	910	993	1137	1221	1328			
25,40	41,40	43,40	409	485	651	804	894	970	1060	1213	1302	1417			
28,58	44,58	46,58	460	546	733	905	1006	1092	1192	1365	1465	1595			
30,16	46,16	48,16	485	576	773	955	1061	1152	1258	1440	1546				
31,75	47,75	49,75	511	606	814	1005	1117	1213	1325	1516					
34,92	50,92	52,92	562	667	895	1106	1229	1334	1457						
38,10	54,10	56,10	613	728	977	1207	1341	1455	1590						
41,27	57,27	59,27	664	788	1058	1307	1452	1577							
44,45	60,45	62,45	715	849	1139	1408	1564								
47,62	63,62	65,62	766	910	1221	1508									
50,80	66,80	68,80	817	970	1302										
53,98	69,98	71,98	868	1031											